

1. सिस्टम कैसे काम करता है? (Overall Working)

फैक्ट्री में यह whole hydrogen supply system इस तरह चलता है:

1. Hydrogen Cylinder (150–200 bar)

- H_2 गैस बहुत high pressure पर सिलेंडर में भरा होता है (लगभग 150–200 bar).
- इसी high-pressure gas को direct use नहीं कर सकते, इसलिए इसे धीरे-धीरे सिस्टम में लाते हैं।

2. Pressure Regulator (5–20 bar तक कम कर देता है)

- यह device cylinder से आने वाले gas का pressure कम करके एक safe, stable level पर लाता है (जैसे 5–20 bar).
- Regulator ने यह ensure करना होता है कि जो pressure flow meter और लाइनों को जाए, वह हमेशा एक सामान्य range में रहे।

3. Pipeline (gas को line तक ले जाती है)

- Regulator से निकला H_2 gas pipe network से होकर अलग-अलग machines / process lines तक जाता है।
- यहाँ अगर थोड़ी भी leak या खराब joints हों तो बहुत ज्यादा gas loss हो सकता है।

4. Flow Meter (NM^3 में gas measure करता है)

- Flow meter यह दिखाता है कि एक line में एक day / shift में कितना **normalized volume** (NM^3) गैस गया।
- NM^3 मतलब standard condition (जैसे $0^\circ C$, 1 bar) पर convert किया हुआ gas volume, जिससे अलग-अलग temperature_pressure condition में भी comparison आसान हो जाता है।

5. Process Lines (हर line me consumption)

- हर लाइन अपना hydrogen use करती है (chemistry, heat treatment, welding, आदि).
- इसके बाद तुम sheet में यह record करते हो:
 - Line number
 - Cylinder count
 - Total NM^3 (calculation से)
 - Meter reading (start–stop से consumption)

- Diff (calculation vs actual difference)।
-

2. ये “NM³ per cylinder” मतलब क्या है?

तुमने जो 3 tables बनाए हैं:

- Table 1: 1 cylinder = **5.72 NM³**
- Table 2: 1 cylinder = **6.5 NM³**
- Table 3: 1 cylinder = **7.0 NM³**

ये numbers अलग-अलग **assumption** हैं, यानी तुम पूछ रहे हो:

“अगर 1 cylinder में 5.72 / 6.5 / 7.0 NM³ gas होता, तो mera calculation meter reading से kitna match karega?”

जब तक तुम **actual cylinder capacity** fix नहीं करते, तब तक ये numbers guess work ही होंगे।

3. तुम्हारी sheet में क्या हो रहा है? (Step-by-step logic)

तुम्हारी sheet में ये pattern चल रहा है:

1. Har line ke liye:

- Cylinders गिने जाते हैं (जैसे 29, 28, ...)
- उनका **NM³ = Cylinders × NM³ per cylinder** लिया जाता है (Table-wise 5.72 / 6.5 / 7.0).
- Meter से **Consumption = Stop – Start** निकाला जाता है (NM³ में).
- फिर **Diff = Consumption – Calculated NM³** निकाल जाता है।

2. Total निकाला जाता है:

- Total cylinders = sum of all cylinders (285)
- Total calculated NM³ = 285 × NM³ per cylinder
- Total consumption = sum of all line consumptions (tumhare data में ~1850 NM³)
- Diff = 1850 – (285 × assumed NM³ per cylinder)

3. Tumhara observation ठीक है:

- Jab tum 6.5 NM³/cylinder मानते हो → Diff = **+0.38 cylinder**

- Jab 5.72 मानते हो → Diff = **-38.43 cylinder**
- Jab 7.0 मानते हो → Diff = **+20.71 cylinder**

यानी **6.5 NM³ per cylinder** assume करने पर सबसे कम mismatch आया → इसलिए engineering level पर यह मानना सही है कि **एक cylinder ≈ 6.5 NM³ usable gas** दे रहा है।

4. असली engineering problem कहाँ है?

तुम्हारे डेटा से तीन root causes दिखते हैं:

(1) Cylinder capacity inconsistent

- Supplier अलग-अलग cylinder pressure पर भर रहा हो (170 bar, 200 bar, 180 bar).
- High pressure = ज़्यादा gas; low pressure = कम gas।
- इससे एक cylinder से actual usable NM³ बदल जाता है, इसीलिए अलग conditions में efficiency गिरती है।

(2) Hydrogen leakage (सबसे बड़ी problem)

- H₂ gas ka molecule बहुत छोटा होता है, इसलिए:
 - Valve-packing
 - Thread joints
 - Hose pipe / couplings
 - Flow meter connections
 - आदि places से धीरे-धीरे गैस leak हो सकती है।
- ये leak meter में दिखता नहीं, लेकिन cylinder जल्दी खत्म हो जाते हैं → लगता है cylinder efficiency गिर गई।

(3) Purge / residual gas loss

- Line start/stop के समय:
 - पहले gas से line purging होती है (safety के लिए vent किया जाता है)
 - End में भी residual gas वहीं छोड़ा जा सकता है।
- ये gas meter में नहीं जोड़ा जाता, लेकिन cylinder से निकल जाता है → calculation और actual में difference आता है।

(4) Calculation inconsistency (तुम्हारा main point सही था)

- Alag-alag condition में अलग-अलग NM^3 per cylinder assume करना
→ formulas तो ठीक हैं, लेकिन base assumption गलत है।
- इसलिए जब तक तुम **एक standard value (6.5 NM^3 per cylinder)** नहीं fix करते, तब तक Diff बहुत vary करेगा।

5. Correct तरीका क्या है? (Step-by-step process)

यदि तुम एक professional, accurate system बनाना चाहते हो तो इस तरह करो:

Step 1: एक standard cylinder capacity fix करो

- Actual measurement करो: एक cylinder को completely खाली करके देखो कि total consumption kitna aa raha hai (NM^3).
- फिर औसत NM^3 per cylinder निकालो (जैसे 6.5).
- Ab इसी value ko **standard formula** में use करो:

Total expected $\text{NM}^3 = \text{Total cylinders used} \times 6.5$

यही तुम्हारी sheet में base रहना चाहिए।

Step 2: Leak test करो (Practical जाँच)

- All joints, valves, hose, flow meter connections पर soap solution लगाओ।
- अगर बुलबुले आए → वहाँ H_2 leak है → उसे tight करो या बदलो।
- रात भर pressure drop test: filled cylinder ko close करके देखो कि pressure kitna घट रहा है → अगर काफी घटे तो leak है।

Step 3: Residual pressure check

- “Empty” cylinder का pressure check करो:
 - अगर residual pressure 10–15 bar से ज्यादा है → gas waste हो रहा है।
 - Ideal: system pressure se thoda upar hi तक गैस use करके empty माना जाए।

Step 4: Flow meter calibration

- Meter ko standard calibrated gas flow ke saath check karo.
- Temperature और pressure change होने पर भी सही NM^3 दिखाना चाहिए।
- अगर नहीं दिख रहा → उसे calibrate करवाओ (vendor या calibration lab से).

Step 5: Daily efficiency tracking (Software जैसा view)

Har दिन ये formula use करो:

$$\text{Efficiency (NM}^3 \text{ per cylinder)} = \frac{\text{Total consumption (NM}^3\text{)}}{\text{Total cylinders used}}$$
$$\text{Efficiency (NM}^3 \text{ per cylinder)} = \frac{\text{Total cylinders used}}{\text{Total consumption (NM}^3\text{)}}$$

- अगर यह value हमेशा **लगभग 6.5** के करीब रहे → system ठीक है।
- अगर यह अचानक गिरे या बढ़े → तो या तो leak है, या calculation mistake है, या cylinder filling inconsistent है।

6. तुम्हारी sheet / Excel में logic कैसे रखो?

यदि तुम Excel या software बना रहे हो, तो structure ऐसा रखो:

- **Fixed constants:**
 - $\text{NM3_per_cylinder} = 6.5$ (यही एक standard रखो)
- **Per line:**
 - Cylinders used
 - Meter start / stop
 - Consumption = Stop – Start
 - Expected $\text{NM}^3 = \text{Cylinders} \times 6.5$
 - Diff = Consumption – Expected NM^3
- **Total row:**
 - Total cylinders
 - Total NM^3 (expected)
 - Total consumption (meter)
 - Total Diff = Total consumption – (Total cylinders $\times 6.5$)

अगर कभी Diff बहुत ज्यादा पॉज़िटिव या नेगेटिव हो → automatically highlighted kar do (color code) ताकि operator तुरंत जाँच कर सके।

7. Overall Hindi में समझ

- **Purpose:**

तुम यह देखना चाहते हो कि “कितना cylinder use हुआ” और “कितना gas actual लाइन में use हुआ” → दोनों match कर रहे हैं या नहीं।

- **Process:**

1. Cylinder se high-pressure $H_2 \rightarrow$ Regulator $\rightarrow$ safe pressure $\rightarrow$ Pipeline $\rightarrow$ Flow meter $\rightarrow$ Process line.
2. Har line ka consumption NM^3 में निकालो।
3. Total consumption को cylinders से divide करके देखो कि 1 cylinder से kitna NM^3 mil raha hai.
4. अगर हमेशा लगभग $6.5\text{ }NM^3$ आए $\rightarrow$ तो calculation सही है; नहीं तो या leak है, या cylinder filling inconsistent है, या meter गलत है

Bhai, ye **Hydrogen Gas Consumption Comparison Note** ko **pura detail mein Hindi mein samjhaata hoon**. Step-by-step, bilkul simple language mein, jaise dost se baat kar raha hoon. Ye paper industrial setup (jaise factory, welding ya chemical plant) mein hydrogen gas ke use ka analysis hai. Main point: **Do conditions mein gas kam kharch hui, phir bhi cylinders zyada kyun lage?** Ab har cheez ko deep dive karte hain.

1. Paper Kya Hai Aur Kyun Bana?

- Ye ek **comparison report** hai do alag-alag conditions (shayad do din ya do machines/process) ka.
- **Data:**
 - **Condition 1:** $716\text{ }NM^3$ gas use hui, 109 cylinders lage.
 - **Condition 2:** $683\text{ }NM^3$ gas use hui ($33\text{ }NM^3$ kam!), lekin 110 cylinders lage (**zyada!**).
- **Sawaal:** Gas kam gayi toh cylinders bhi kam hone chahiye the, kyun ulta hua?
- **Jawaab:** Har cylinder se **kam gas nikal rahi** (efficiency gir gayi). Jaise bike mein petrol kam mile despite full tank.

NM^3 kya hota hai? Normal temperature ($0^\circ C$) aur pressure (1 atm) pe gas ka volume. Flow meter se measure hota hai.

2. Basic Formula Aur Calculation (Core Science)

- **1 cylinder = kitni gas?** Ideal: $6.5\text{--}7\text{ }NM^3$ (200-250 bar pressure pe).
- **Formula:** Cylinders = Total $NM^3 \div$ Gas per cylinder.

Actual calc:

- Condition 1: $716 \div 109 = 6.57 \text{ NM}^3/\text{cylinder}$ (achhi efficiency).
- Condition 2: $683 \div 110 = 6.21 \text{ NM}^3/\text{cylinder}$ (5.5% kam – yahan problem shuru!).

Table se samjho:

Condition	Gas (NM ³)	Cylinders	Efficiency (NM ³ /cyl)	Fark
1	716	109	6.57	Normal
2	683	110	6.21	Giravat!

3. Problem Kyun Hui? (Har Reason Ko Full Detail)

Ye 6 real industrial reasons hain, ek-ek karke:

● Reason 1: Cylinder Mein Gas Alag-Alag Bhari Hoti Hai

- Supplier har cylinder **full nahi bharte**. Kabhi 100% (6.8 NM^3), kabhi 85% (5.8 NM^3).
- Kaise hota?** Factory rush mein partial fill. Condition 2 mein shayad aise hi cylinders aaye.
- Example:** 10 cylinders full = 65 NM^3 . 10 half = 58 NM^3 . **Fark: 7 NM^3 waste** → 1 extra cylinder.

● Reason 2: Residual Gas (Cylinder Kabhi Poora Khaali Nahi Hota)

- Sabse bada culprit!** Valve band karne pe **15-30 bar pressure bacha rehta** (safety ke liye).
- Kitna waste?** 1 cylinder mein 1-2 NM^3 gas bachi. 110 cylinders pe: **110-220 NM^3 waste!**
- Kaise check?** Khaali cylinder ko weigh karo (tare weight se zyada = gas bachi). Ya gauge se pressure dekho.
- Real life:** Welder sochta hai "khaali ho gaya", badalta hai, andar gas baaki.

● Reason 3: Leakage (Hydrogen Bahut Chalu Gas Hai)

- H₂ molecule **bahut chhoti** (helium jaisi), joints se **nikal jaati** (diffusion).
- Kahan leak?**
 - Valve/regulator (loose screw).

- Pipe joints (thread loose).
- Hose cracks.
- Torch/nozzle.
- **Kitna loss?** 0.5-2 NM³/hour. 8 ghante shift mein 4-16 NM³ gayab!
- **Test:** Soap water lagao (bubble banega leak pe). Ya electronic leak detector.

● Reason 4: Purging/Venting (Safety Ke Naam Pe Waste)

- Process start karte time **lines flush** karte ho (purani gas nikaal ke nayi daalte ho, oxygen mix na ho).
- Har start/stop pe **1-3 NM³ vent** (hav mein).
- **Agar 20 starts hue:** 20-60 NM³ waste → 8-10 extra cylinders!
- Condition 2 mein shayad machine zyada on-off hui.

● Reason 5: Pressure Kam Tha Cylinders Mein

- Normal: 220 bar = full gas.
- Kam: 160 bar = 25% **less gas**.
- **Kyun?** Supplier low pressure bhar diya, ya transport mein gir gaya.
- **Check:** Har cylinder ka gauge note karo delivery pe.

● Reason 6: Meter Galat Padh Raha (Calibration Issue)

- Flow meter **specific temp/pressure** pe set hota hai.
- Agar room garam (30°C) ya pressure low: NM³ **overestimate** (actual kam).
- **Fix:** Daily calibrate with standard.

4. Engineering Conclusion

- **Gas mein problem nahi, cylinder use karne ka tareeka galat.**
- Condition 2 mein **~5-10% loss** (leak + residual + venting).
- **Paise ka nuksaan:** 1 cylinder ₹2000, 1 extra = ₹2000/day waste.

5. Solution – Abhi Se Laago (Practical Steps)

1. **Daily Sheet Banao:**

Date	NM ³	Cylinders	Avg Pressure	Residual (bar)	Efficiency
...	...	...	...	...	...

2. Checks:

- Incoming cylinders: Pressure >200 bar only accept.
- Leak test: Har shift end pe.
- Residual: Khaali cylinders alag rakh ke measure.
- Venting kam karo: Continuous run.

3. Long-term:

- Gas recovery system lagao (residual ko recycle).
- Supplier se **guaranteed full fill** contract.
- Target: 6.5+ NM³/cylinder.

Final Tip: Ye paper **cost-saving tool** hai. Isse follow karo toh mahine mein 10-20 cylinders bach jaayenge (₹40,000+ save)!

Koi part aur clear karna hai, ya apna data share karo toh exact calc kar doonga? 😊